2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bir bardak suya efervesan C vitamini tableti atıldığında hızla kabarcıklar çıkarak yoğun bir köpürme gözlemlenir.

Suda gerçekleşen bu köpürme ve gaz çıkışının kimyasal bir değişime işaret etmesini açıklayınız.

2 — 15 puan

Kimyasal tepkimelerin modellenmesinde atomların renkli kürelerle gösterildiği boşluk dolgulu modellerden yararlanılır.

Küre modelleri üzerinde kütlenin ve atom türünün korunumunun nasıl görselleştirildiğini açıklayınız.

3 — 15 puan

Mide yanması ve aşırı asit salgılanması durumlarında kullanılan antiasit ilaçlar mide asidini hafifletmek için tasarlanmıştır.

Antiasit tabletlerin (örneğin Mg(OH)2 veya Al(OH)3) midedeki HCl ile girdiği tepkimeyi asit-baz kimyası açısından açıklayınız.

4 — 15 puan

NH3(g) + HCl(g) -> NH4Cl(k) tepkimesi asit ve baz arasında gerçekleşmesine rağmen nötralleşme tepkimesi sayılmaz.

Bu tepkimenin asit-baz tepkimesi olduğu hâlde neden 'nötralleşme tepkimesi' kabul edilmediğini açıklayınız.

5 — 15 puan

Bir öğrenci 1 mol fasulye ile 1 mol mercimeğin tanecik sayılarını ve kütlelerini karşılaştırmaktadır.

1 mol fasulye ile 1 mol mercimeğin tanecik sayısı ve kütle ilişkisini açıklayarak molün kütle değil sayı birimi olduğunu gösteriniz.

6 — 15 puan

Oda koşullarında (25 °C ve 1 atm) gazların 1 molü 24,5 litre hacim kaplamaktadır.

Normal koşullar (NK) ile standart oda koşulları (OK) arasındaki molar hacim farkının nedenini sıcaklık-hacim ilişkisiyle açıklayınız.

7 — 15 puan

Saf glikoz katısının (C6H12O6) mol kütlesi hesaplanarak çözeltilerde kullanılır (C:12, H:1, O:16).

Glikoz bileşiğinin mol kütlesini ve 36 gram glikozun kaç tane molekül içerdiğini hesaplayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....